JavaScript

Résumé Complet & Correction des Exercices

Variables · Contrôle · Tableaux · Fonctions · POO · DOM · Événements

Développement Web : JavaScript & PHP — Chapitres 1 à 5

PARTIE 1 — RÉSUMÉ SYNTAXE JAVASCRIPT

1. Variables, Constantes & Types

Mot-clé	Portée	Remarque
`var`	Globale / fonction	Ancienne syntaxe, hoisting, re-déclarable
`let`	Bloc courant	Syntaxe moderne recommandée
`const`	Bloc courant	Valeur non ré-assignable

Types primitifs

Type	Exemple	typeof
String	`"Bonjour"`	`"string"`
Number	`42` `3.14`	`"number"`
Boolean	`true` `false`	`"boolean"`
Undefined	`let x;`	`"undefined"`
Null	`let x = null;`	`"object"`
Object	`{nom:'Ali', age:20}`	`"object"`
Array	`["a","b","c"]`	`"object"`

Conversions

```
Number('3.14')    // 3.14
parseInt('10px')  // 10
parseFloat('3.5') // 3.5
String(42)        // '42'
isNaN('abc')      // true
isNaN(cin)        // true si cin n'est pas un nombre pur
```

2. Opérateurs

Catégorie	Opérateurs
Arithmétiques	`+ - * / % **`
Comparaison	`== != === !== < > <= >=`
Logiques	`&& || !`
Affectation	`= += -= *= /= %=`
Incrémentation	`++ --`
Ternaire	`condition ? valSiVrai : valSiFaux`

■ *== compare avec conversion de type | === compare valeur ET type (recommandé)*

3. Structures de contrôle

if / else if / else

```
if (age >= 18) {
  alert('Majeur');
```

```
} else if (age >= 12) {
  alert('Adolescent');
} else {
  alert('Enfant');
}
```

switch / case

```
switch (jour) {
  case 1: console.log('Lundi');  break;
  case 2: console.log('Mardi');  break;
  default: console.log('Autre'); break;
}
```

Boucles

```
for (let i = 0; i < 5; i++) { console.log(i); }

let i = 0;
while (i < 5) { console.log(i); i++; }

do { console.log(i); i++; } while (i < 5);

for (let val of monTableau) { console.log(val); }
```

4. Fonctions

```
// Déclaration classique
function addition(a, b) {
  return a + b;
}

// Fonction fléchée
const multiply = (a, b) => a * b;
const saluer   = nom => 'Bonjour ' + nom;
```

- **Portée globale** : déclarée hors de toute fonction → accessible partout.
- **Portée locale** : déclarée dans une fonction → inaccessible à l'extérieur.

5. Tableaux (Array)

```
let tab = ['rouge', 'vert', 'bleu'];
tab.length          // 3
tab[0]              // 'rouge'
tab.push('jaune')   // ajoute en fin
tab.pop()           // supprime le dernier
tab.join(', ')      // 'rouge, vert, bleu'
tab.reverse()       // inverse l'ordre
tab.sort()          // tri alphabétique
tab.indexOf('vert') // 1
```

6. Objets & POO

Objet littéral

```
let personne = {
  nom: 'Ali',
```

```
  age: 25,
  saluer: function() {
    return 'Bonjour, je suis ' + this.nom;
  }
};
personne.nom;       // 'Ali'
personne.saluer();  // 'Bonjour, je suis Ali'
```

Classe ES6

```
class Animal {
  constructor(nom, son) {
    this.nom = nom;
    this.son = son;
  }
  parler() { return this.nom + ' dit ' + this.son; }
}

class Chien extends Animal {
  constructor(nom) { super(nom, 'Ouaf'); }
  fetch() { return this.nom + ' rapporte la balle!'; }
}

let rex = new Chien('Rex');
rex.parler();  // 'Rex dit Ouaf'
```

Objets natifs essentiels

Objet	Méthodes / Propriétés clés
String	length, charAt(), indexOf(), slice(), substring(), substr(), toUpperCase(), toLowerCase(), trim(), concat()
Math	Math.PI, Math.round(), Math.floor(), Math.ceil(), Math.abs(), Math.max(), Math.min(), Math.random(), Math.sqrt()
Array	length, push(), pop(), shift(), unshift(), splice(), slice(), join(), sort(), reverse(), indexOf()
Date	new Date(), getFullYear(), getMonth(), getDate(), getHours(), getTime()

7. DOM — Document Object Model

Sélectionner des éléments

```
document.getElementById('monId')            // par id
document.getElementsByTagName('p')          // par balise
document.getElementsByClassName('cls')      // par classe
document.getElementsByName('niveau')        // par attribut name
document.querySelector('#id .class p')      // sélecteur CSS
document.querySelectorAll('input[type=text]')
```

Lire & modifier le DOM

```
let el = document.getElementById('titre');
el.innerText   = 'Nouveau texte';
el.innerHTML   = '<b>Titre</b>';
el.style.color = 'red';
el.setAttribute('src', 'image.jpg');
```

```
// Champ texte
document.getElementById('cin').value       // lire
document.getElementById('cin').value = ''; // modifier

// Radio / Checkbox
element.checked   // true si coché

// Select
document.getElementById('spec').value      // option choisie
```

8. Événements

```
// 1. Attribut inline (HTML)
<button onclick="alert('Cliqué!')">Cliquer</button>

// 2. Via JavaScript
document.getElementById('btn').onclick = function() { ... };

// 3. addEventListener
document.getElementById('btn').addEventListener('click', function() { ... });

// onsubmit sur formulaire
<form onsubmit="check()"> ... </form>
```

Événement	Description
`onclick`	Clic souris
`ondblclick`	Double-clic
`onchange`	Valeur modifiée (input, select)
`onsubmit`	Soumission de formulaire
`onload`	Page ou image chargée
`onfocus`	Élément reçoit le focus
`onblur`	Élément perd le focus
`onmouseover`	Survol de la souris

PARTIE 2 — CORRECTION ATELIER N°1

■ Exercice 1 — Premiers pas avec document.write

Questions 1 & 2 : Afficher 'Bonjour'.

```
<!DOCTYPE html>
<html><head><title>Ex1</title></head>
<body>
  <script>
    document.write('Bonjour');
  </script>
</body></html>
```

Question 3 : 'Bonjour' et 'Au revoir' sur deux lignes.

```
document.write('Bonjour<br>');
document.write('Au revoir');
```

Question 4 & 5 : Ajouter un titre h2 et corriger l'erreur de guillemets.

```
document.write('<h2>Mon Titre</h2>');
document.write('<p>Mon paragraphe</p>');
```

Erreur : document.write(Mon paragraphe) → manque les guillemets autour de la chaîne.

■ Exercice 2 — var vs let

```
// var : hoisting et re-déclaration autorisée
var x = 10;
var x = 20; // pas d'erreur, x = 20

// let : pas de hoisting ni de re-déclaration
let y = 10;
// let y = 20; → SyntaxError
```

■ Exercice 3 — Types de variables

```
const PI    = 3.14;
let entier  = 7;
let reel    = 3.5;
let chaine  = 'JavaScript';

// 1. Valeur et type
document.write('entier = ' + entier + ' | type : ' + typeof entier + '<br>');
document.write('reel   = ' + reel   + ' | type : ' + typeof reel   + '<br>');
document.write('chaine = ' + chaine + ' | type : ' + typeof chaine + '<br>');
document.write('PI     = ' + PI     + ' | type : ' + typeof PI     + '<br>');

// 2. Somme des numériques
document.write('Somme : ' + (entier + reel) + '<br>');

// 3. Affecter reel à entier
entier = reel;
console.log(entier); // 3.5
```

■ Exercice 4 — Script externe — prompt et alert

script4.js

```
let nom = prompt('Entrez votre nom :');
alert('Bienvenue ' + nom + ' dans ce TP');
```

ex4.html

```
<body>
  <script src='script4.js'></script>
</body>
```

Exercice 5 — Permutation circulaire de 4 variables

```
let a = 10, b = 20, c = 30, d = 40;
document.write('Avant : a=' + a + ' b=' + b + ' c=' + c + ' d=' + d + '<br>');

let temp = a;
a = b; b = c; c = d; d = temp;

document.write('Après : a=' + a + ' b=' + b + ' c=' + c + ' d=' + d);
```

Exercice 6 — Décomposer en centaines, dizaines, unités

```
let n = parseInt(prompt('Entrez un nombre entre 1 et 999 :'));
document.write('Nombre : ' + n + '<br>');

let centaines = Math.floor(n / 100);
let dizaines  = Math.floor((n % 100) / 10);
let unites    = n % 10;

document.write('Centaines : ' + centaines + '<br>');
document.write('Dizaines  : ' + dizaines  + '<br>');
document.write('Unités    : ' + unites);
```

PARTIE 3 — CORRECTION ATELIER N°2

❑ Exercice 1 — Confirmation du nom

```
let nom1 = prompt('Entrez votre nom :');
let nom2 = prompt('Confirmez votre nom :');

if (nom1 === nom2) {
  alert('Les deux noms sont identiques. Confirmation réussie !');
} else {
  alert('Les noms sont différents. Confirmation échouée !');
}
```

❑ Exercice 2 — Signe du produit sans calcul

```
let a = parseFloat(prompt('Premier nombre :'));
let b = parseFloat(prompt('Deuxième nombre :'));

if (a === 0 || b === 0) {
  alert('Le produit est nul.');
} else if ((a > 0 && b > 0) || (a < 0 && b < 0)) {
  alert('Le produit est positif.');
} else {
  alert('Le produit est négatif.');
}
```

❑ Exercice 3 — Nombre entre 10 et 20

```
let n;
do {
  n = parseInt(prompt('Entrez un nombre entre 10 et 20 :'));
  if (n > 20) alert('Plus petit !');
  else if (n < 10) alert('Plus grand !');
} while (n < 10 || n > 20);
alert('Bonne réponse : ' + n);
```

❑ Exercice 4 — Catégorie sportive selon l'âge

```
let age = prompt('Entrez l\'âge de l\'enfant :');

if (age === '' || age === null || isNaN(age)) {
  alert('Erreur : valeur vide ou non numérique.');
} else {
  age = parseInt(age);
  if (age > 17)      alert('Erreur : âge supérieur à 17.');
  else if (age >= 12) alert('Cadet (12 à 17 ans)');
  else if (age >= 10) alert('Minime (10 à 11 ans)');
  else if (age >= 8)  alert('Pupille (8 à 9 ans)');
  else if (age >= 6)  alert('Poussin (6 à 7 ans)');
  else                alert('Trop jeune (moins de 6 ans).');
}
```

❑ Exercice 5 — Nombres premiers de 0 à 100

```
let resultat = 'Nombres premiers : ';

for (let n = 2; n <= 100; n++) {
  let premier = true;
```

```
  for (let i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
    if (n % i === 0) { premier = false; break; }
  }
  if (premier) resultat += n + ' ';
}
document.write(resultat);
```

Exercice 6 — Tableau de 9 notes — moyenne

```
let notes = new Array(9);
let somme = 0;

for (let i = 0; i < 9; i++) {
  notes[i] = parseFloat(prompt('Note ' + (i+1) + ' :'));
  somme += notes[i];
}

let moyenne = somme / 9;
document.write('Notes : '   + notes.join(', ') + '<br>');
document.write('Moyenne : ' + moyenne.toFixed(2));
```

Exercice 7 — Fonction isPremier() — refactorisation Ex5

```
function isPremier(n) {
  if (n < 2) return false;
  for (let i = 2; i <= Math.sqrt(n); i++) {
    if (n % i === 0) return false;
  }
  return true;
}

let resultat = 'Nombres premiers : ';
for (let n = 0; n <= 100; n++) {
  if (isPremier(n)) resultat += n + ' ';
}
document.write(resultat);
```

Exercice 8 — Majeur / Mineur — fonction verif()

```
function verif(anneeNaissance) {
  let anneeActuelle = new Date().getFullYear();
  let age = anneeActuelle - anneeNaissance;
  if (age >= 18) {
    alert('Vous avez ' + age + ' ans. Vous êtes MAJEUR.');
  } else {
    alert('Vous avez ' + age + ' ans. Vous êtes MINEUR.');
  }
}

let annee = parseInt(prompt('Entrez votre année de naissance :'));
verif(annee);
```

Exercice 9 — Tirage au sort d'un gagnant

```
function remplirTableau() {
  let noms = [];
  let n = parseInt(prompt('Combien de participants ?'));
```

```
  for (let i = 0; i < n; i++) {
    noms.push(prompt('Nom du participant ' + (i+1) + ' :'));
  }
  return noms;
}

function tirerGagnant(noms) {
  let index = Math.floor(Math.random() * noms.length);
  return noms[index];
}

let participants = remplirTableau();
alert('Le gagnant est : ' + tirerGagnant(participants) + ' !');
```

PARTIE 4 — CORRECTION EXERCICE FORMULAIRE

Contexte

Formulaire d'inscription au Summer Training (Tekup). Champs obligatoires : **CIN** (8 chiffres) et **Email**. Si le niveau est **TIC**, aucune spécialité ne doit être sélectionnée.

Question 1 — Fonction check()

Méthode de correction : getElementById pour les champs texte/email/select, getElementsByName pour les boutons radio.

```
function check() {
  // Récupération des valeurs des champs
  let cin   = document.getElementById('cin').value;
  let email = document.getElementById('email').value;

  // Vérification CIN obligatoire
  if (cin == '') alert('Veuillez remplir le champ CIN');

  // Vérification Email obligatoire
  if (email == '') alert('Veuillez remplir le champ email');

  // Vérification longueur CIN = 8 caractères
  if (cin.length != 8) alert('CIN doit etre sur 8 caracteres');

  // Vérification CIN numérique
  if (isNaN(cin)) alert('CIN doit etre un chiffre');

  // Récupération des boutons radio 'niveau'
  let niveau = document.getElementsByName('niveau');

  // Récupération de la spécialité sélectionnée
  let spec = document.getElementById('spec').value;

  // Si niveau TIC coché (niveau[0]) → pas de spécialité autorisée
  if (niveau[0].checked) {
    if (spec != '')
      alert('Spécialité ne doit pas etre précisée');
  }
}
```

Explications détaillées

- **document.getElementById('cin').value** → récupère la valeur du champ texte dont l'id est 'cin'.
- **cin == ''** → vérifie si le champ est vide.
- **cin.length != 8** → vérifie que le CIN a exactement 8 caractères.
- **isNaN(cin)** → retourne true si cin n'est pas un nombre (Not a Number).
- **document.getElementsByName('niveau')** → retourne un tableau des boutons radio de nom 'niveau'.
- **niveau[0].checked** → vérifie si le premier bouton radio (TIC, index 0) est coché.
- **document.getElementById('spec').value** → récupère l'option sélectionnée du select.
- **spec != ''** → vérifie qu'une spécialité a été choisie (la première option vide correspond à aucun choix).

Question 2 — Emplacement de check() dans le formulaire

La fonction check() est appelée via l'attribut **onsubmit** de la balise <form>.

```
<form onsubmit="check()"> ... </form>
```

Le code JavaScript est placé dans une balise <script> dans le <head> ou avant </body> :

```
<head>
  <script>
    function check() {
      // ... code ci-dessus ...
    }
  </script>
</head>

<body>
  <form onsubmit="check()">
    ...
    <button type='submit'>Submit</button>
  </form>
</body>
```

Remarque : pour bloquer la soumission du formulaire en cas d'erreur, on peut utiliser return false dans check() et onsubmit="return check()". Dans la version du cours, les alertes affichent les erreurs sans bloquer la soumission.